

# ROTEIRO COMPLETO DE APRESENTAÇÃO

## Projeto de Banco de Dados — Locadora de Veículos

DER • Modelo Relacional • Script SQL

**Tempo total sugerido: 12 a 15 minutos**

*Objetivo: explicar as decisões de modelagem e mostrar a transformação do problema real até a implementação em SQL.*

## Como usar este roteiro

### Estratégia da apresentação

Não leia o DER inteiro nem o SQL linha por linha. Conduza a apresentação como uma história: problema real → decisões conceituais → transformação em tabelas → implementação. Dê mais tempo a PESSOA, LOCAÇÃO e à transformação de relacionamentos 1:N em chaves estrangeiras.

## Visão geral do tempo

| Bloco | Conteúdo                | Tempo  |
|-------|-------------------------|--------|
| 1     | Problema + legenda      | 1min30 |
| 2     | DER: pessoas e papéis   | 3min   |
| 3     | DER: veículos e locação | 3min   |
| 4     | Modelo relacional       | 2min   |
| 5     | SQL                     | 2min   |
| 6     | Exemplos + conclusão    | 1min30 |

## Roteiro detalhado

### 1. Abertura: qual problema estamos resolvendo?

Tempo sugerido: ~1 minuto

#### O que mostrar

Título do projeto e, se quiserem, uma visão geral do DER ao fundo.

#### Fala sugerida

*“Nosso trabalho consiste na modelagem de um banco de dados para um ambiente de locação de veículos. A principal dificuldade não era simplesmente cadastrar carros e clientes, porque uma mesma pessoa pode assumir diferentes papéis dentro do sistema. Ela pode ser cliente, proprietária de veículos, funcionária e até vendedora ao mesmo tempo. Além disso, organizações também podem participar de diferentes formas, podendo possuir veículos, realizar locações ou atuar como locadoras. Por isso, nosso objetivo foi criar um modelo que evitasse duplicação de dados e, ao mesmo tempo, representasse todas essas situações.”*

#### Ideia-chave

O projeto foi construído em três níveis do mesmo banco: DER → Modelo Relacional → SQL.

### 2. Legenda do DER

Tempo sugerido: ~30 segundos

#### O que mostrar

A legenda do DER: entidade, relacionamento, generalização/especialização, atributo identificador, atributo comum e cardinalidade.

#### Fala sugerida

*“Antes de explicar o diagrama, usamos uma legenda para facilitar a leitura. Os retângulos representam entidades, os losangos representam relacionamentos, os triângulos indicam*

generalização ou especialização, os círculos representam atributos e os círculos vermelhos representam atributos identificadores. Os números 1 e N representam as cardinalidades.”

### 3. A entidade central: PESSOA

Tempo sugerido: ~1min30

#### O que mostrar

A região PESSOA → INDIVÍDUO / ORGANIZAÇÃO e seus atributos.

#### Fala sugerida

“O centro da modelagem é a entidade PESSOA. Evitamos criar cliente, proprietário e funcionário como cadastros completamente independentes, porque isso duplicaria informações quando a mesma pessoa assumisse mais de um papel. PESSOA concentra os dados comuns, como telefone, e-mail e cidade. Em seguida, ela é especializada em INDIVÍDUO e ORGANIZAÇÃO. Os dados específicos ficam nessas especializações: indivíduo possui nome, CPF e RG; organização possui razão social, nome fantasia e CNPJ.”

#### Ideia-chave

Generalização evita redundância: dados comuns ficam no nível mais geral; dados específicos ficam nos subtipos.

### 4. Papéis que uma pessoa pode assumir

Tempo sugerido: ~1min30

#### O que mostrar

PESSOA → CLIENTE, PESSOA → PROPRIETÁRIO, INDIVÍDUO → FUNCIONÁRIO → VENDEDOR/GERENTE e ORGANIZAÇÃO → LOCADORA.

#### Fala sugerida

“Cliente e proprietário foram tratados como papéis que uma pessoa pode assumir. Esses papéis podem se sobrepor: a mesma pessoa pode ser cliente e proprietária simultaneamente. Um indivíduo também pode se tornar funcionário e, entre os funcionários, temos as especializações vendedor e gerente. Já uma organização pode se especializar em locadora, mas nem toda organização cadastrada precisa ser uma locadora.”

#### Ideia-chave

CLIENTE e PROPRIETÁRIO partem de PESSOA porque tanto indivíduos quanto organizações podem exercer esses papéis.

### 5. Cliente autorizado

Tempo sugerido: ~30 segundos

#### O que mostrar

CLIENTE → CLIENTE AUTORIZADO e o atributo data\_liberacao.

**Fala sugerida**

*“Criamos a especialização CLIENTE AUTORIZADO para representar os clientes liberados para operações com veículos exclusivos ou de colecionador. A data de liberação fica apenas nessa especialização, pois não faz sentido para todos os clientes.”*

**Ideia-chave**

Se perguntarem: essa não é a única modelagem possível; foi escolhida porque a informação pertence apenas a um subconjunto de clientes.

**6. Funcionários, locadora e setores**

Tempo sugerido: ~1 minuto

**O que mostrar**

FUNCIONÁRIO — trabalha para — LOCADORA; LOCADORA — possui — SETOR; GERENTE — administra — SETOR.

**Fala sugerida**

*“Cada funcionário trabalha para uma única locadora, enquanto uma locadora pode possuir vários funcionários. A locadora também possui setores. Cada gerente administra um único setor, enquanto um setor pode ser administrado por vários gerentes. No setor usamos um identificador e também o nome do setor para facilitar sua identificação.”*

**7. Estrutura de veículos**

Tempo sugerido: ~1min30

**O que mostrar**

PROPRIETÁRIO → VEÍCULO → MODELO → FABRICANTE.

**Fala sugerida**

*“Cada veículo possui um único proprietário, enquanto um proprietário pode possuir vários veículos. Também separamos o veículo físico do seu modelo. Informações como placa, chassi, ano de fabricação e quilometragem pertencem ao veículo específico. Já potência, torque, câmbio, consumo, número de marchas e capacidade do porta-malas pertencem ao modelo. Cada modelo, por sua vez, é produzido por um fabricante.”*

**Ideia-chave**

Separar VEÍCULO de MODELO evita repetir as mesmas características técnicas em todos os exemplares do mesmo modelo.

**8. Cor e tipo de propulsão**

Tempo sugerido: ~40 segundos

**O que mostrar**

VEÍCULO — possui cor — COR e VEÍCULO — utiliza — TIPO DE PROPULSÃO.

**Fala sugerida**

*“Cor e tipo de propulsão também foram modelados como entidades porque possuem informações próprias. A cor possui nome, código hexadecimal, tipo, acabamento e características da pintura. O tipo de propulsão possui nome, descrição e indica se utiliza tanque, bateria ou ambos.”*

**9. A entidade central das operações: LOCAÇÃO**

Tempo sugerido: ~2 minutos

**O que mostrar**

LOCAÇÃO, seus atributos e os quatro relacionamentos com CLIENTE, VEÍCULO, VENDEDOR e LOCADORA.

**Fala sugerida**

*“LOCAÇÃO representa cada ocorrência de aluguel. Não colocamos essas informações diretamente no cliente ou no veículo porque retirada, devolução, quilometragens e valor pertencem à própria operação. O mesmo cliente pode realizar diversas locações e o mesmo veículo pode aparecer em várias locações ao longo do tempo. Por isso cada aluguel é uma ocorrência independente. Cada locação possui um cliente, um veículo, um vendedor responsável e uma locadora.”*

**Ideia-chave**

Cardinalidades centrais: CLIENTE 1:N LOCAÇÃO; VEÍCULO 1:N LOCAÇÃO; VENDEDOR 1:N LOCAÇÃO; LOCADORA 1:N LOCAÇÃO.

**Transição para o Modelo Relacional****10. Do DER para o modelo relacional**

Tempo sugerido: ~1 minuto

**O que mostrar**

O diagrama relacional no pgModeler.

**Fala sugerida**

*“Depois de validar o modelo conceitual, transformamos o DER em um modelo relacional. Nessa etapa, as entidades passam a representar tabelas e os relacionamentos são implementados principalmente por chaves estrangeiras. Nas especializações, reutilizamos o identificador da entidade pai como chave primária e também como chave estrangeira.”*

PESSOA(id\_pessoa PK, telefone, email, id\_cidade FK)

INDIVIDUO(id\_pessoa PK/FK, nome, cpf, rg)

FUNCAIONARIO(id\_pessoa PK/FK, matricula, data\_admissao, salario\_base, id\_locadora FK)

**11. Como um relacionamento 1:N vira uma FK**

Tempo sugerido: ~1 minuto

**O que mostrar**

Exemplos no modelo relacional: `peessoa.id_cidade`, `funcionario.id_locadora` e `veiculo.id_modelo/id_cor/id_tipo_propulsao/id_proprietario`.

**Fala sugerida**

*“Nos relacionamentos 1:N, a chave do lado 1 é levada para o lado N como chave estrangeira. Por exemplo, várias pessoas podem estar associadas a uma cidade, então `id_cidade` fica em PESSOA. Uma locadora possui vários funcionários, então `id_locadora` fica em FUNCIONÁRIO. O mesmo ocorre em VEÍCULO, que referencia modelo, cor, tipo de propulsão e proprietário.”*

**Ideia-chave**

Regra prática: em 1:N, a FK normalmente fica no lado N.

**12. A tabela LOCAÇÃO no modelo relacional**

Tempo sugerido: ~1 minuto

**O que mostrar**

A tabela LOCAÇÃO no modelo relacional.

**Fala sugerida**

*“A tabela LOCAÇÃO concentra as quatro chaves estrangeiras necessárias para identificar quem alugou, qual veículo foi utilizado, qual vendedor foi responsável e qual locadora realizou a operação. Os dados operacionais, como quilometragem, retirada, devolução e valor, continuam na própria tabela.”*

```
LOCAO(
  id_locacao PK,
  quilometragem_inicial, quilometragem_final,
  data_hora_retirada, data_hora_devolucao_prevista,
  data_hora_devolucao_efetiva, valor_operacao,
  id_cliente FK, placa_veiculo FK,
  id_vendedor FK, id_locadora FK
)
```

**Implementação em SQL****13. Estrutura do script SQL**

Tempo sugerido: ~1 minuto

**O que mostrar**

Trechos do arquivo .sql: CREATE TABLE, PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK e ALTER TABLE ... FOREIGN KEY.

**Fala sugerida**

*“Por último, implementamos o modelo relacional em PostgreSQL. O script cria as tabelas, define tipos de dados, chaves primárias, restrições de unicidade e, ao final, adiciona as chaves estrangeiras.”*

#### Ideia-chave

Não leia o script linha por linha. Mostre 3 ou 4 exemplos que comprovem que o modelo foi implementado.

```
id_cidade SERIAL NOT NULL,
CONSTRAINT cidade_pkey PRIMARY KEY (id_cidade),
CONSTRAINT cidade_nome_estado_key UNIQUE (nome, estado)
```

```
ALTER TABLE public.locacao
ADD CONSTRAINT fk_locacao_veiculo
FOREIGN KEY (placa_veiculo) REFERENCES public.veiculo (placa);
```

## 14. Integridade: exemplo de CHECK

Tempo sugerido: ~40 segundos

#### O que mostrar

A constraint `veiculo\_condicao\_check` no SQL.

#### Fala sugerida

*“Também implementamos regras de domínio. Por exemplo, a condição do veículo só pode assumir os valores previstos: Excelente, Muito bom, Bom, Regular ou de Colecionador. Isso impede que sejam gravados valores arbitrários nesse campo.”*

```
CHECK (condicao IN ('Excelente', 'Muito bom', 'Bom', 'Regular', 'de Colecionador'))
```

## Exemplos para demonstrar que o modelo funciona

### 15. Exemplo: uma pessoa com vários papéis

Tempo sugerido: ~1 minuto

#### O que mostrar

A região PESSOA/INDIVÍDUO/FUNCIONÁRIO/CLIENTE/PROPRIETÁRIO.

#### Fala sugerida

*“Imagine Carlos. Ele pode estar cadastrado uma única vez em PESSOA, ser INDIVÍDUO, FUNCIONÁRIO, CLIENTE e PROPRIETÁRIO simultaneamente. O mesmo `id\_pessoa` é reaproveitado nas tabelas especializadas. Assim não repetimos telefone, e-mail, CPF ou outros dados cada vez que a pessoa exerce um papel diferente.”*

#### Ideia-chave

Esse exemplo demonstra o principal benefício da generalização: uma identidade única para vários papéis.

## 16. Exemplo: histórico de um veículo

Tempo sugerido: ~30 segundos

### O que mostrar

VEÍCULO e LOCAÇÃO.

### Fala sugerida

*“Se um veículo já foi alugado dez vezes, ele continua existindo uma única vez na tabela VEÍCULO. O histórico é formado por dez registros diferentes em LOCAÇÃO, todos apontando para a mesma placa.”*

## 17. Consultas que o banco poderá suportar

Tempo sugerido: ~40 segundos

### O que mostrar

Uma lista curta no slide ou apenas o DER/relacional ao fundo.

### Fala sugerida

*“Mesmo sem implementar consultas nesta etapa, a estrutura permite posteriormente pesquisar veículos por fabricante ou modelo, histórico de locações por pessoa ou veículo, proprietários e seus veículos, funcionários de uma locadora, vendedores responsáveis pelas operações e pessoas que exercem diferentes papéis simultaneamente.”*

## 18. Conclusão

Tempo sugerido: ~30 segundos

### O que mostrar

Uma tela final com DER → Modelo Relacional → SQL.

### Fala sugerida

*“Os três arquivos representam o mesmo sistema em três níveis diferentes. O DER apresenta as regras do negócio conceitualmente. O modelo relacional transforma essas regras em tabelas, chaves primárias e estrangeiras. E o SQL implementa essa estrutura no banco de dados. Nossa principal preocupação foi evitar redundância e permitir que a mesma pessoa exerça diferentes papéis sem precisar ser cadastrada novamente.”*

### Ideia-chave

Feche reforçando a coerência entre os três entregáveis.

## Mapa mental final

MUNDO REAL



DER

"O que existe e como se relaciona?"



MODELO RELACIONAL

"Em quais tabelas, PKs e FKs isso se transforma?"



SQL

"Como o banco é efetivamente criado?"

### Se o tempo apertar

Priorize três ideias: (1) PESSOA evita duplicação e permite vários papéis; (2) LOCAÇÃO representa cada ocorrência e liga cliente, veículo, vendedor e locadora; (3) no modelo relacional, relacionamentos 1:N viram chaves estrangeiras no lado N.